தேவையான நிகழ்தகவுகள்.

(i) P (இரட்டைப்படை எண் கிடைக்க) $= P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

(ii) P (மூன்றின் மடங்கு கிடைக்க) $= P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

எடுத்துக்காட்டு 12.6

ஒரு சோடிப் பகடைகளை உருட்டி விடும்போது அவற்றின் கூட்டுத் தொகை

(i) 7 (ii) 7 அல்லது 9 (iii) 7 அல்லது 12 கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவைக் காண்க?

தீர்வு

கூறுவெளி $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \times \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

$S = \{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6),$
$(2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (2,5), (2,6),$
$(3,1), (3,2), (3,3), (3,4), (3,5), (3,6),$
$(4,1), (4,2), (4,3), (4,4), (4,5), (4,6),$
$(5,1), (5,2), (5,3), (5,4), (5,5), (5,6),$
$(6,1), (6,2), (6,3), (6,4), (6,5), (6,6)\}$

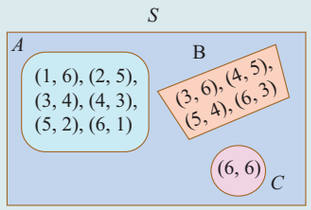
நிகழக்கூடிய மொத்த நிகழ்ச்சிகள் $= 6^2 = 36 = n(S)$

A என்பது கூடுதல் 7 கிடைக்கும் நிகழ்ச்சி, B என்பது கூடுதல் 9 கிடைக்கும் நிகழ்ச்சி மற்றும் C என்பது கூடுதல் 12 கிடைக்கும் நிகழ்ச்சி என்க.

$A = \{(1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1)\} \Rightarrow n(A) = 6$

$B = \{(3,6), (4,5), (5,4), (6,3)\} \Rightarrow n(B) = 4$

$C = \{(6,6)\} \Rightarrow n(C) = 1$



(i) P (கூடுதல் 7 கிடைக்க) $= P(A)$

$= \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$

(ii) P (7 அல்லது 9 கிடைக்க) $= P(A$ அல்லது $B) = P(A \cup B)$

$= P(A) + P(B)$

(A மற்றும் B ஒன்றையொன்று விலக்கிய நிகழ்ச்சிகள், $A \cap B = \varnothing$)

$= \frac{n(A)}{n(S)} + \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{6}{36} + \frac{4}{36} = \frac{5}{18}$

(iii) P (7 அல்லது 12 கிடைக்க) $= P(A$ அல்லது $C) = P(A \cup C)$

$= P(A) + P(C)$

(A மற்றும் C ஒன்றையொன்று விலக்கிய நிகழ்ச்சிகள்)

$= \frac{n(A)}{n(S)} + \frac{n(C)}{n(S)} = \frac{6}{36} + \frac{1}{36} = \frac{7}{36}$.

06_12 Probability New.indd 256 25-03-2019 14:02:26